

SISTEMAS-DE-CRISTALIZACION-Y-PLA...



mecepsferrol



Ciencia de Materiales



1º Grado en Ingeniería Mecánica



**Escuela Politécnica Superior
Universidad de A Coruña**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



tu primer "sí"
te espera aquí.



descarga la app

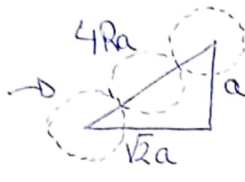
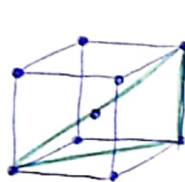
(BCC o CC) Sistema cúbico centrado en el cuerpo



$$n^{\circ} \text{átomos/celda} = 8 \cdot \frac{1}{8} + 1 = 2$$

$$n^{\circ} \text{coordinación} = 8$$

$$f_e(\text{BCC}) = \frac{(8 \cdot \frac{1}{8} + 1) \cdot (\frac{4}{3} \pi R_a^3)}{a^3} = \frac{2 \cdot \frac{4}{3} \pi (\frac{a\sqrt{3}}{4})^3}{a^3} = \frac{\pi \sqrt{3}}{8} = 68\%$$

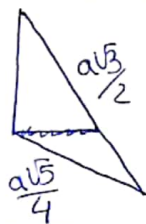
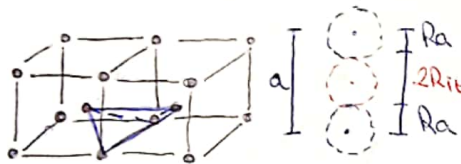


$$(4R_a)^2 = a^2 + (\sqrt{2}a)^2$$

$$(4R_a)^2 = 3a^2$$

$$4R_a = \sqrt{3}a \rightarrow a = \frac{4R_a}{\sqrt{3}}$$

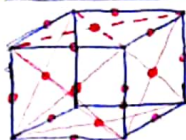
intersticios mayores (tetraédricos)



$$\begin{cases} a = 2R_a + 2R_{it} \\ R_a = \frac{a\sqrt{3}}{4} \end{cases}$$

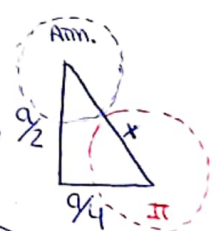
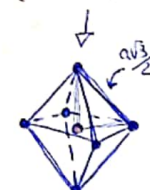
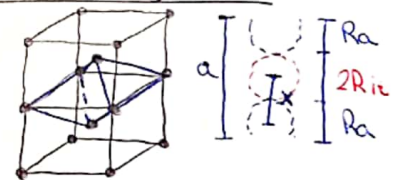
$$R_{it} = \frac{a}{2} - \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

$$R_{it} = 0,067a$$



$$n^{\circ} \text{int} = \frac{12}{4} + \frac{6}{4} = 6$$

intersticios menores (octaédricos)

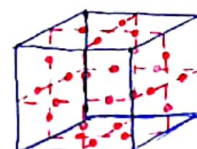


$$x^2 = R_a^2 + R_{it}^2$$

$$x^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{4}\right)^2$$

$$x = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{4}\right)^2} = \frac{a\sqrt{5}}{4}$$

$$\begin{cases} x = R_a + R_{it} \\ x = \frac{a\sqrt{5}}{4} \end{cases} \rightarrow R_{it} = 0,126a$$



$$n^{\circ} \text{int} = 6 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 12$$

Disponible en
Google Play

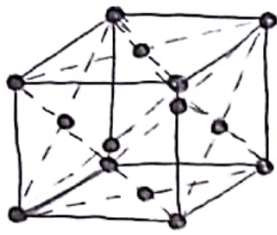


Disponible en
App Store



randstad

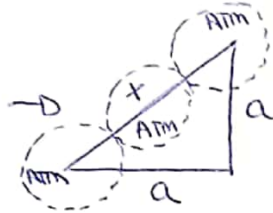
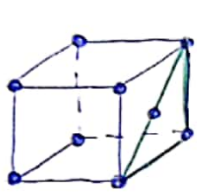
(FCC o CCC) sistema cúbico centrado en las caras



$$n^{\circ} \text{ átomos/malla} = 8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4$$

$$n^{\circ} \text{ coordinación} = 12$$

$$f.e. (FCC) = \frac{(8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2}) \left(\frac{4}{3} \pi R_a^3 \right)}{a^3} = \frac{4 \cdot \frac{4}{3} \pi \left(\frac{a\sqrt{2}}{4} \right)^3}{a^3} = 74\%$$



$$x^2 = a^2 + a^2 \quad 4R_a = x$$

$$x^2 = 2a^2$$

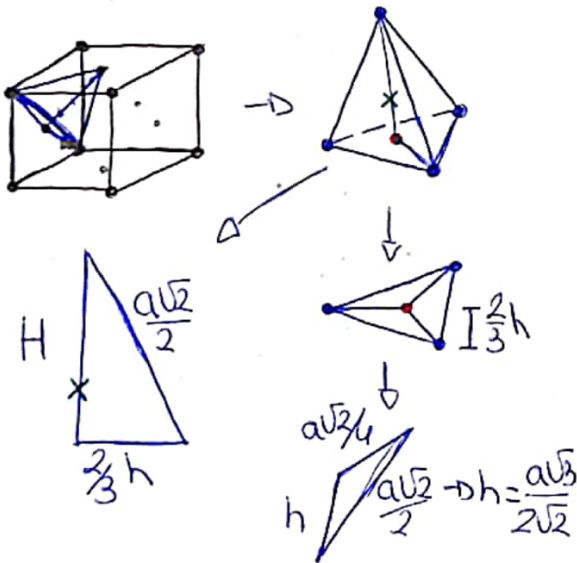
$$x = \sqrt{2}a$$

$$4R_a = \sqrt{2}a$$

$$R_a = \frac{\sqrt{2}a}{4}$$

intersticios mayores (tetraédricos).

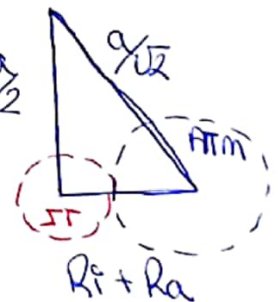
intersticios menores (octaédricos).



$$\left(\frac{a}{\sqrt{2}} \right)^2 = \left(\frac{a}{2} \right)^2 + (R_i + R_a)^2$$

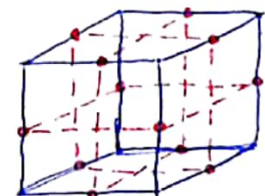
$$\left(\frac{a}{\sqrt{2}} \right)^2 = \left(\frac{a}{2} \right)^2 + \left(R_i + \left(\frac{\sqrt{2}a}{4} \right) \right)^2$$

$$R_{i0} = 0,146a$$

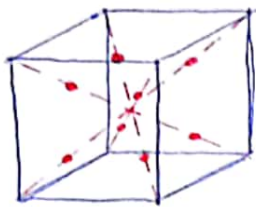


$(x) \Rightarrow \frac{3}{4} H$ EL hueco en el centro de gravedad del tetraédrico.

$$\begin{cases} \frac{3}{4} H = R_i + R_a \\ H = \frac{a}{\sqrt{3}} ; R_a = \frac{\sqrt{2}a}{4} \end{cases} \Rightarrow R_{it} = 0,0794a$$

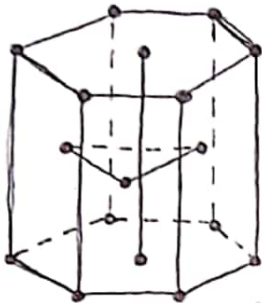


$$n^{\circ} \text{ int} = 1 + 12 \cdot \frac{1}{4} = 4$$



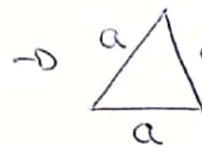
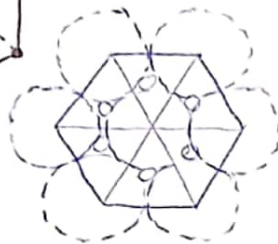
$$n^{\circ}_{\text{ino}} = 8$$

(HC) sistema hexagonal compacto



$$n^{\circ} \text{ átomos/celda} = 12 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 = 6$$

$$n^{\circ} \text{ coordinación} = 12$$

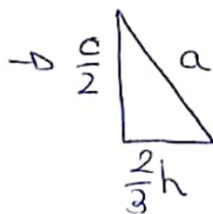
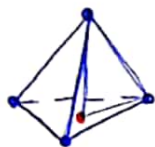


$$\rightarrow 2R_a = a$$

$$R_a = \frac{a}{2}$$

$$f.e.(HC) = \frac{(12 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{2} + 3) \left(\frac{4}{3} \pi R_a^3 \right)}{\left(3a \frac{a\sqrt{3}}{2} \right) \cdot c} = \frac{6 \cdot \frac{4}{3} \pi \left(\frac{a}{2} \right)^3}{3a \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot c} = 74\%$$

relación (c - a)

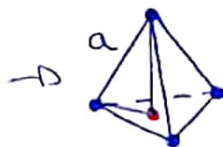
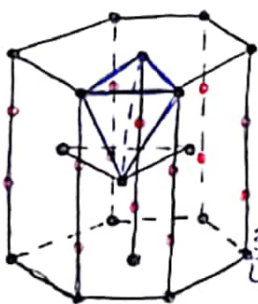


$$a^2 = \left(\frac{c}{2} \right)^2 + \left(\frac{2}{3} h \right)^2$$

$$a^2 = \left(\frac{c}{2} \right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{3} \right)^2 \rightarrow \frac{c}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{c}{a} = \sqrt{\frac{8}{3}}$$

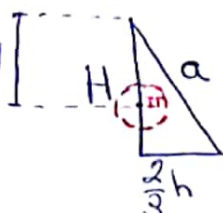
Intersticios mayores (tetraédricos)



$$H^2 = a^2 - \left(\frac{2}{3} \left(\frac{a\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \right) \right)^2$$

$$\frac{3}{4} \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = r_{\text{int}} + \frac{a}{2} \rightarrow R_{\text{int}} = 0.112a$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$$



$$\rightarrow H = \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$n^{\circ} \text{ int} = 12$$

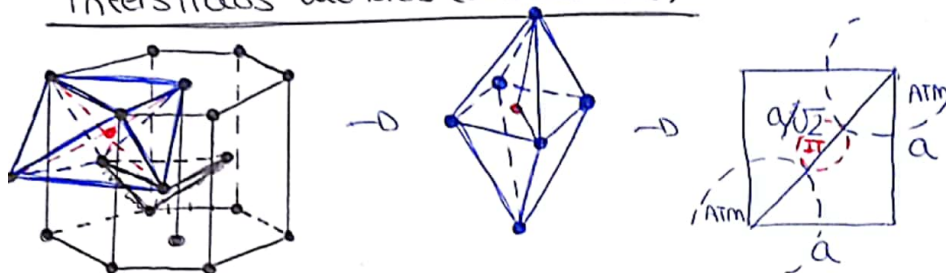
Organiza tu futuro: estudia hoy para destacar mañana.

En Carpe Diem te esperan cursos adaptados a ti.
Una forma fácil y real de avanzar profesionalmente.

¡Quiero formarme!



Intersticios menores (octaédricos)



$$(a\sqrt{2})^2 = a^2 + a^2$$

$$(a\sqrt{2})^2 = (2R_{rio})^2 + (2Ra)^2$$

$$a\sqrt{2} = \sqrt{(2R_{rio})^2 + (2 \cdot \frac{a}{2})^2}$$

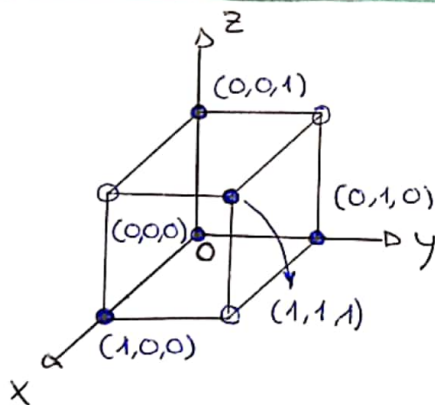
$$R_{rio} = \frac{a(\sqrt{2}-1)}{2} = 0,207a$$

$$R_{rio} = 0,207a$$

$$n^{\circ} \text{ino} = 62$$

$$\begin{cases} a\sqrt{2} = 2Ra + 2R_{rio} \\ a = 2Ra \end{cases}$$

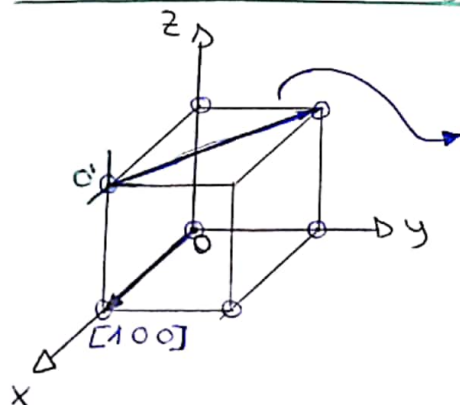
Posiciones en sistemas cristalográficos.



Los números significan el número de veces por las que se multiplica el parámetro de red (a)

$$(1,1,1) \rightarrow (\underbrace{1 \cdot a}_x, \underbrace{1 \cdot a}_y, \underbrace{1 \cdot a}_z)$$

Direcciones en sistemas cristalográficos.



Para direcciones que no tengan el origen en el centro de coordenadas, se mueve hacia el origen de la dirección.

En general se pone el origen de coordenadas en el origen de la flecha.

$$[\bar{1} \ 1 \ 0]$$

WUOLAH

Para aristas $\rightarrow [100]$	$\langle 100 \rangle$ engloba todas las aristas.
Para diagonal de una cara $\rightarrow [110]$	$\langle 110 \rangle$ engloba todas las diagonales de las caras
Para diagonal del cubo $\rightarrow [111]$	$\langle 111 \rangle$ engloba todas las diagonales del cubo.

Planos en sistemas cristalográficos

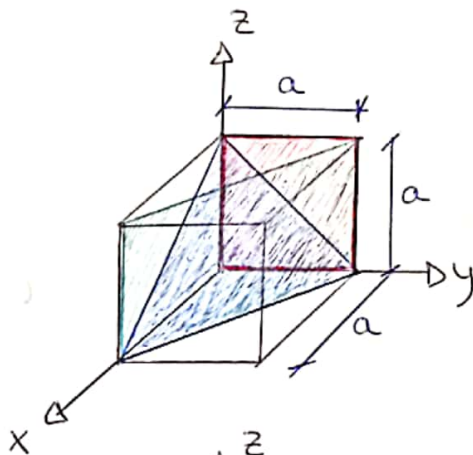
• Notación de Miller:

- 1º Punto de corte con los ejes ($\infty \rightarrow //$; $1 \rightarrow x$)
- 2º Inversos de puntos de corte.
- 3º Obtención de los menores enteros.
- 4º N° entre parámetros sin comas (hkl).

• Planos cristalográficos equivalentes.

- Son planos con igual posición relativa en celda pero distinta orientación.

- Notación $\{ \}$.

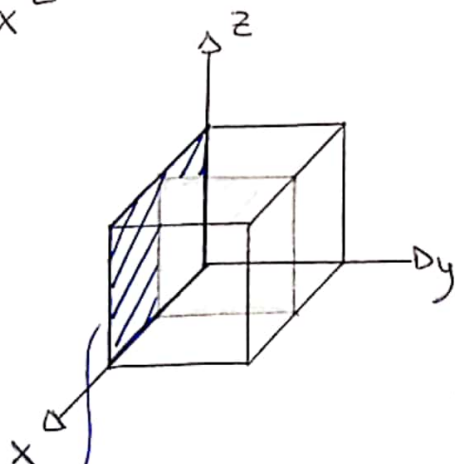


(plano rojo)

$$\begin{array}{ccc} 1 & \infty & \infty \\ 1 & 0 & 0 \\ [1 & 0 & 0] \end{array}$$

(plano verde)

$$\begin{array}{ccc} 1 & 1 & \infty \\ 1 & 1 & 0 \\ (1 & 1 & 0) \end{array}$$



(plano azul)

$$\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ (1 & 1 & 1) \end{array}$$

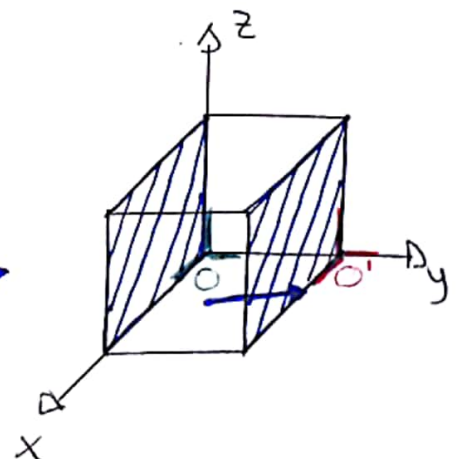
(plano gris)

$$\begin{array}{ccc} 1/2 & \infty & \infty \\ 2 & 0 & 0 \\ (2 & 0 & 0) \end{array}$$

(plano rayado)

$$\begin{array}{ccc} \infty & -1 & \infty \\ 0 & \bar{1} & 0 \\ (0 & \bar{1} & 0) \end{array}$$

eje
El ~~plano~~ x y z
están contenidos
en el plano, entonces,
cambiamos de plano.
(SIEMPRE)





BARCELÓ DESALIA

TU PRIMERA MISIÓN ES APROBAR,
LA SEGUNDA ES LIARLA EN DESALIA.



ENTRA Y DESBLOQUEA
TU PASE TRIPLE



Disfruta de un consumo responsable 37,5°
Contenido para mayores de edad. Promoción válida para
mayores de 18 años en España hasta el 14 de mayo de 2026.

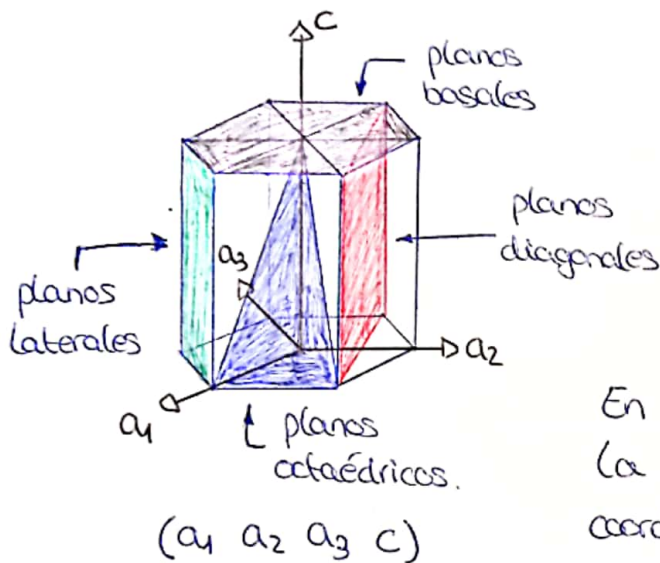


Resumen:

Posición $\rightarrow (x, y, z)$
Dirección $\rightarrow [x, y, z]$
Plano $\rightarrow (x \ y \ z)$ } Conjunto de... $\langle x \ y \ z \rangle$

Ejemplos de fracciones

$$2 \ 3 \ 1 \rightarrow \frac{1}{2} \ \frac{1}{3} \ 1 \rightarrow (3 \ 2 \ 6)$$



(plano rojo)

$$1 \ 1 \ -\frac{1}{2} \ \infty$$

$$1 \ 1 \ \bar{2} \ 0$$

$$(1 \ 1 \ \bar{2} \ 0)$$

(plano verde)

$$1 \ -1 \ \infty \ \infty$$

$$1 \ \bar{1} \ 0 \ 0$$

$$(1 \ \bar{1} \ 0 \ 0)$$

En el sistema hexagonal compacto la suma de las 3 primeras coordenadas dan como resultado $(\text{la}) \ 0$.

$$a_1 + a_2 + a_3 = 0$$

Densidades volumétricas, superficiales y lineales

- Densidad volumétrica: $\rho_v = \frac{\text{masa celda}}{\text{volu. celda}} = \frac{n \cdot \text{átom.} \cdot p_{\text{at.}}}{n \cdot \text{avogr.} \cdot V_{\text{celda.}}}$
(g/cm³)

- Densidad planar o superficial (átom/cm^2): $\rho_p = \frac{n \cdot \text{átom. interceptados por el plano en la celda}}{\text{área del plano en la celda.}}$

- Densidad lineal: $\rho_L = \frac{n \cdot \text{átom. interceptados por la línea en la celda}}{\text{Longitud de la línea de la celda.}}$
(átom/cm)

Organiza tu futuro: estudia hoy para destacar mañana.

En Carpe Diem te esperan cursos adaptados a ti.
Una forma fácil y real de avanzar profesionalmente.

¡Quiero formarme!



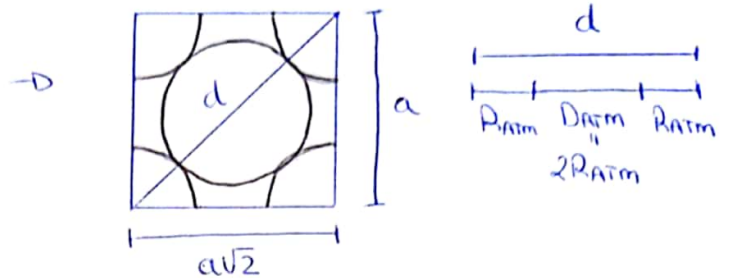
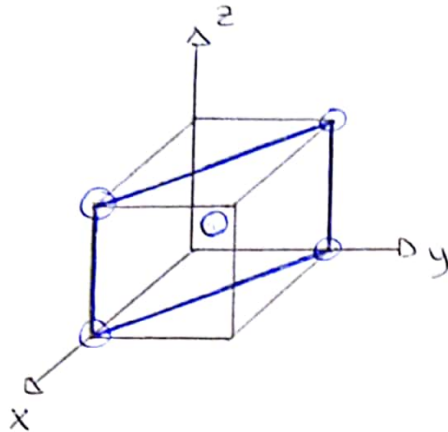
✓
Acreditados

💰
Económicos

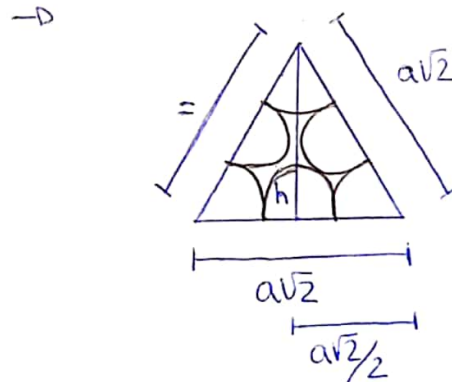
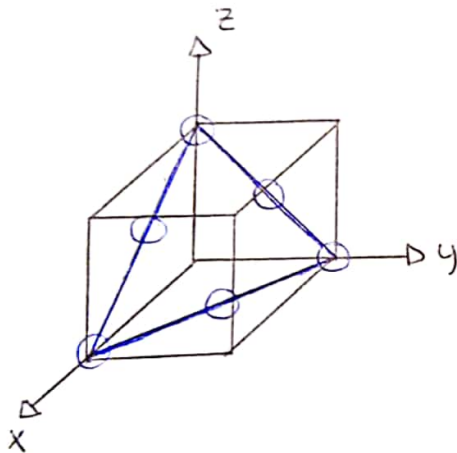
🏠
Desde casa

🎯
Elige tu curso

Ejemplos:



$$\rho_{(110)} = \frac{n \cdot \text{átomos interceptados}}{\text{área del plano}} = \frac{1 + \frac{1}{4} \cdot 4}{a \cdot a\sqrt{2} (\cdot 10^{-14})} = \frac{2}{a^2\sqrt{2} (\cdot 10^{-14})}$$



$$\rho_{(111)} = \frac{n \cdot \text{átomos interceptados}}{\text{área del plano}} = \frac{3 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{6}}{\left(\frac{[b \cdot h]}{2}\right)} = \frac{\frac{3}{2} + \frac{1}{3}}{a^2\sqrt{3} (\cdot 10^{-14})}$$

WUOLAH

Escaneado con CamScanner

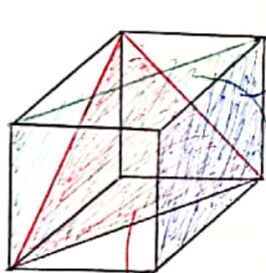
Planos compactos o principales

Se trata de un sistema de planos que cumplen las siguientes propiedades:

- Tiene que ser cristalográfico: pasan por todos los átomos de la red.
- El más denso: hay que calcular la densidad planar y escoger los más densos.
- Todos los átomos que intercepta son tangentes entre sí.

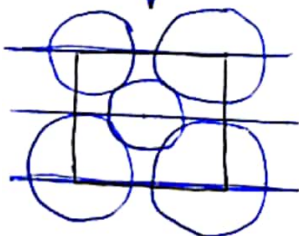
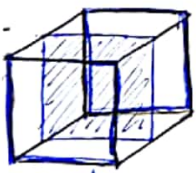
Los planos más densos suelen ser los más distantes entre sí, y portanto, sus enlaces son más débiles. Muy importante para la deformación plástica.

• Sistema cúbico centrado en el cuerpo (CC).



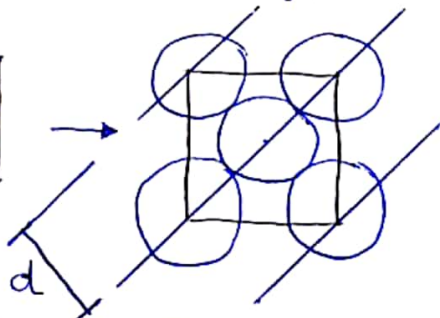
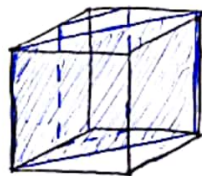
- Planos de las caras: $\{100\}$
 $[100], [010], [001]$
- Planos de las diagonales: $\{110\}$
 $[110], [101], [1\bar{1}0], [011], [01\bar{1}], [\bar{1}01]$
- Planos diagonales del cubo: $\{111\}$
 $[111], [\bar{1}11], [1\bar{1}1], [11\bar{1}]$

• Planos de las caras.



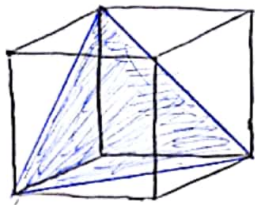
Observamos que pasa por todos los átomos.

Ahora el sistema de planos si que coge todos los átomos, entonces el sistema $\{200\}$ si es cristalográfico. (Son todos los planos paralelos a todas las caras del cubo).



Interceptan todos los átomos entonces si es un plano cristalográfico.

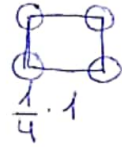
$$d(110) = \frac{a}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} = \frac{a}{\sqrt{2}}$$



No pasan por el centro entonces retrocedemos o avanzamos media unidad en los ejes hasta obtener el plano $\{222\}$. Para los cálculos de los planos coger múltiplos fáciles de calcular.

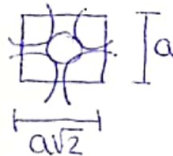
- Ahora evaluemos el plano más denso:

$$\rho_{(200)} = \frac{1 \text{ átomo}}{a^2 \cdot 10^{-14} \text{ cm}^2}$$

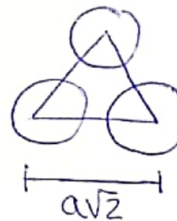


→ Planos que cortan los átomos.

$$\rho_{(110)} = \frac{(1 + 4 \cdot \frac{1}{4}) \text{ átomo}}{a^2 \sqrt{2} \cdot 10^{-14} \text{ cm}^2}$$



$$\rho_{(111)} = \frac{(3 \cdot \frac{1}{6}) \text{ átomo}}{(\frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}a}{\sqrt{2}}) \cdot 10^{-14} \text{ cm}^2}$$

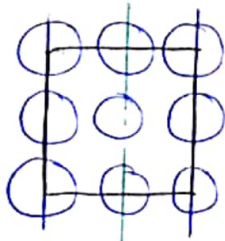
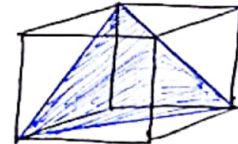
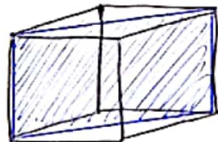
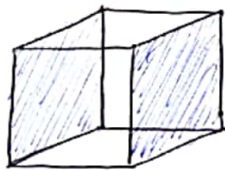


⇒ Plano más denso.

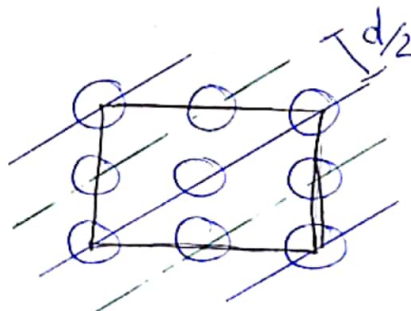
El sistema C.C. no tiene planos compactos porque los átomos de las aristas no son tangentes entre sí. Además, para que un sistema de planos sea cristalográfico en este sistema CC. debe cumplirse:

$$h + k + l = \text{número par.}$$

• Sistema cúbico centrado en las caras (C.C.C.).



$\{200\}$



$\{220\}$

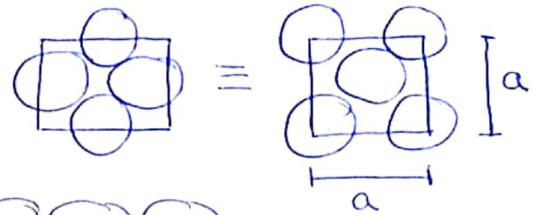
$\{111\}$

tu primer "sí"
te espera aquí.

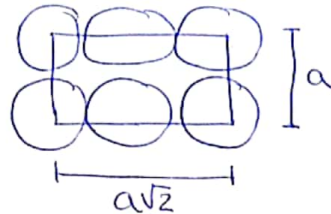


descarga la app

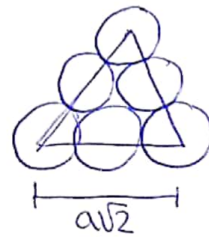
$$\rho(200) = \frac{\left(\frac{1}{4} \cdot 4 + 1\right) \text{átom}}{a^2 \cdot 10^{-14} \text{cm}^2}$$



$$\rho(110) = \frac{\left(2 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4}\right) \text{átom}}{a^2 \sqrt{2} \cdot 10^{-14} \text{cm}^2}$$



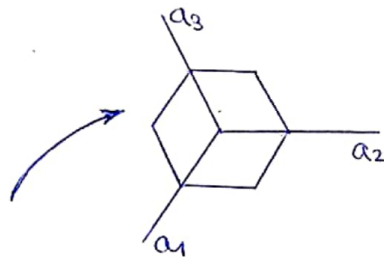
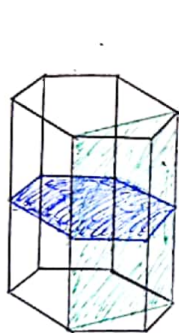
$$\rho(111) = \frac{\left(3 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{6}\right) \text{átom}}{\left(\frac{1}{2} a \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} a\right) \cdot 10^{-14} \text{cm}^2}$$



Como todas son tangentes entre sí, es cristalográfico.

↓ Plano más denso.

• Sistema hexagonal compacto (Hc)



$$d(hkl) = \frac{a}{\sqrt{\frac{4}{3}(h^2 + hk + k^2) + \left(\frac{a}{c}\right)^2}}$$

$\{0002\} \rightarrow$ Plano más denso y compacto o principal.

- Plano diagonal $\rightarrow \{11\bar{2}0\}$.
- Plano lateral $\rightarrow \{10\bar{1}0\}$.
- Plano basal $\rightarrow \{0001\}$.

Disponible en
Google Play



Disponible en
App Store



randstad

WUOLAH

Escaneado con CamScanner

sistemas de deslizamiento

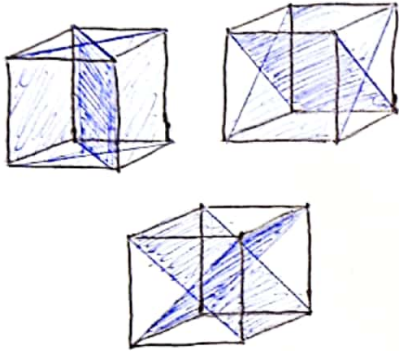
Se trata de los movimientos relativos o de deslizamiento de planos principales en las distintas direcciones. Conjunto (plano-dirección) = = sist. de deslizamiento.

C.C. (FCC)

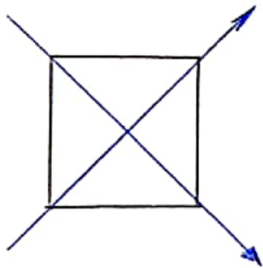
plano $\{110\}$

dirección $\langle 111 \rangle$

12 combinaciones



6 planos



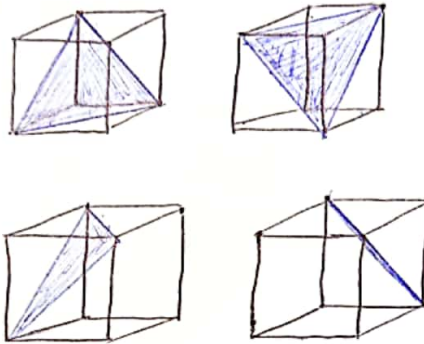
2 direcciones

C.C.C (BCC)

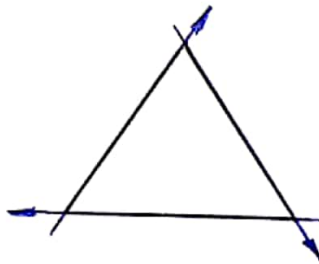
plano $\{111\}$

direcciones $\langle 110 \rangle$

12 combinaciones



4 planos



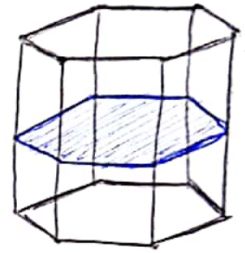
3 direcciones

HC

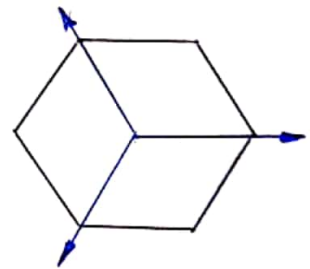
plano $\{0002\}$

dirección $\langle 2\bar{1}\bar{1}0 \rangle$

3 combinaciones



1 plano



3 direcciones

- Plano más complicado de mover.

ISOTROPÍA Y ANISOTROPÍA

- Isotropía: Los valores de las propiedades son idénticas en todas las direcciones.
- Anisotropía: El valor de sus propiedades varía según la dirección cristalográfica a lo largo de la cual se mide.